

ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO SOFTWARE

Sistema de Recursos Humanos (RHSoft)

1. Introdução – Proposta do Sistema

O sistema de Recursos Humanos (RHSoft) tem como proposta apoiar a gestão de pessoas em uma organização, automatizando atividades que atualmente são realizadas de forma manual ou descentralizada. O objetivo é centralizar as informações dos funcionários, reduzir erros no cálculo da folha de pagamento e facilitar a administração de vagas de emprego abertas pela empresa.

O sistema deve oferecer ao Administrador de RH recursos para cadastrar e manter dados de funcionários, processar a folha mensal de pagamento com base em salários, descontos, benefícios e encargos trabalhistas, além de publicar, atualizar e encerrar vagas disponíveis. Por sua vez, os funcionários poderão consultar seus contracheques de forma segura e atualizar seus dados pessoais e bancários.

Com isso, espera-se que o RHSoft contribua para a eficiência administrativa da empresa, garantindo maior confiabilidade das informações, padronização dos processos e facilidade de acesso aos dados por todos os envolvidos.

1.1. Objetivos

O sistema tem o objetivo de apoiar a gestão de recursos humanos em uma organização. Sua implementação busca informatizar processos relacionados à administração de funcionários, cálculo de folha de pagamento e gerenciamento de vagas disponíveis para contratação.

1.2. Descrição do Problema

Atualmente, a empresa realiza o controle de funcionários e da folha de pagamento de forma manual, utilizando planilhas e documentos em papel. Esse método tem causado dificuldades no armazenamento e recuperação das informações, além de erros recorrentes no cálculo da folha salarial.

Outro problema identificado está na divulgação e gestão de vagas em aberto. O processo de publicação de vagas e recebimento de candidaturas é descentralizado, dificultando o acompanhamento dos processos seletivos.

Portanto, faz-se necessária a criação de um sistema informatizado que centralize os dados de funcionários, automatize os cálculos da folha de pagamento e disponibilize as vagas de maneira estruturada.

1.3. Funções do Produto

Nº	Caso de Uso	Descrição
1	Gestão de funcionários	Gerenciar o cadastro de funcionários da empresa (inserção, exclusão, alteração e consulta).
2	Gestão da folha de pagamento	Efetuar o cálculo da folha de pagamento com base nos salários, descontos, benefícios e encargos.
3	Publicação de vagas	Publicar e gerenciar vagas em aberto, permitindo inserção, alteração, exclusão e consulta.
4	Atualizar configurações	Atualizar parâmetros do sistema, como data de fechamento da folha e regras de cálculos.
5	Consultar contracheque	Permitir ao funcionário consultar e baixar seus contracheques mensais.
6	Atualizar dados cadastrais	Permitir ao funcionário atualizar informações pessoais e bancárias.

1.4. Usuários e Sistemas Externos

Nº	Ator	Definição
1	Administrador de RH	Ator responsável por cadastrar funcionários, calcular a folha de pagamento e administrar vagas.
2	Funcionário	Ator que consulta informações sobre seu cadastro e contracheque.
3	Candidato	Ator externo que se candidata às vagas publicadas pela empresa.

1.5. Requisitos Não Funcionais e Tecnológicos

Além das funcionalidades descritas nos casos de uso, o sistema de Recursos Humanos (RHSoft) deverá atender aos seguintes requisitos tecnológicos e de arquitetura:

- **Arquitetura distribuída:** O sistema deverá ser construído sobre uma arquitetura baseada em serviços distribuídos, utilizando **APIs REST** para comunicação entre os módulos.
- **Back-end:** O sistema deverá ser desenvolvido em **Java**, utilizando o framework **Spring Boot**, seguindo boas práticas de separação de camadas (controller, service, repository).
- **Front-end:** A interface com o usuário deverá ser implementada como uma aplicação **web**, podendo ser desenvolvida em javascript puro ou qualquer framework moderno (React, Angular, Vue.js, etc.), consumindo as APIs REST expostas pelo back-end.
- **Integração:** A comunicação entre front-end e back-end deve ser feita exclusivamente via chamadas HTTP/HTTPS sobre APIs REST, utilizando JSON como formato de troca de dados.
- **Persistência:** Os dados devem ser armazenados em um banco de dados relacional.
- **Disponibilidade:** O sistema deve ser acessível via navegador web, compatível com os navegadores modernos.

2. Descrição dos Casos de Uso

Esta seção apresenta os casos de uso identificados para o sistema de Recursos Humanos (RHSoft). Cada caso de uso descreve, de forma estruturada, as interações entre os atores e o sistema, contemplando as funcionalidades principais e os fluxos alternativos. O objetivo é detalhar como o sistema deve se comportar em diferentes situações, estabelecendo cenários claros para análise e posterior implementação. Os casos de uso aqui descritos servirão como base para a identificação de classes candidatas, elaboração de cartões CRC e construção dos modelos de análise e projeto.

2.1. Caso de Uso – Gestão de Funcionários

Finalidade

Atender ao requisito funcional de cadastro e manutenção dos dados dos funcionários.

Ator(es)

Administrador de RH

Pré-Condições

1. O usuário Administrador de RH já foi autenticado e está logado.

Fluxo Principal

1. O Administrador de RH acessa a opção “Gestão de Funcionários”.
2. O sistema exibe a lista de funcionários cadastrados em ordem alfabética.
3. O sistema apresenta as opções: incluir novo funcionário, alterar, excluir ou visualizar detalhes.
4. O Administrador de RH seleciona uma das opções.
5. O caso de uso termina.

Fluxos Alternativos

- **Incluir novo funcionário**

Pré-Condições	O Administrador de RH selecionou a opção de inclusão de funcionário.
Passos	1. O sistema exibe o formulário de cadastro. 2. O Administrador informa: nome, sobrenome, nascimento, sexo, CPF, endereço, cargo, departamento, salário e data de admissão. 3. O Administrador confirma a operação. 4. O sistema valida os dados e verifica a inexistência de outro funcionário com o mesmo CPF. 5. Em caso de duplicidade/erro, o sistema informa o problema e permanece na tela de inclusão. 6. Em caso de sucesso, o sistema registra o novo funcionário e exibe mensagem de confirmação. 7. O sistema retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.

- **Alterar funcionário**

Pré-Condições	Um funcionário existente foi selecionado e a opção de alteração foi acionada.
Passos	1. O sistema exibe os dados atuais do funcionário. 2. O Administrador modifica os campos necessários (CPF não deve ser alterável). 3. O Administrador confirma a operação. 4. O sistema valida os dados e aplica as alterações. 5. Em caso de erro de validação, o sistema informa o problema e permanece na tela de edição. 6. Em caso de sucesso, o sistema exibe mensagem de confirmação. 7. O sistema retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.

- **Excluir funcionário**

Pré-Condições	Um funcionário existente foi selecionado e a opção de exclusão foi acionada.
Passos	1. O sistema verifica se o funcionário possui vínculos ativos (ex.: folha de pagamento em aberto). 2. Havendo vínculo ativo, o sistema bloqueia a exclusão e informa o motivo. 3. Não havendo vínculo, o sistema solicita confirmação de exclusão. 4. O Administrador confirma ou cancela a exclusão. 5. Em caso de confirmação, o sistema exclui o cadastro e exibe mensagem de sucesso. 6. O sistema retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.

- **Visualizar dados:** exibe os detalhes do funcionário selecionado.

Pré-Condições	Um funcionário existente foi selecionado e a opção de visualizar foi acionada.
Passos	1. O sistema exibe os dados completos do funcionário. 2. O administrador pode retornar à lista ou escolher alterar/excluir a partir desta tela. 3. O sistema retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.

Pós-Condições

Cadastro do funcionário incluído, atualizado, excluído ou exibido, conforme a ação executada.

2.2. Caso de Uso – Gestão da Folha de Pagamento

Finalidade

Automatizar o cálculo da folha mensal de pagamento.

Ator(es)

Administrador de RH

Pré-Condições

1. O Administrador de RH já foi autenticado e está logado.
2. Todos os funcionários ativos estão cadastrados no sistema.

Fluxo Principal

1. O Administrador de RH acessa a opção “Gestão da Folha de Pagamento”.
2. O sistema exibe a lista de funcionários ativos.
3. O sistema calcula automaticamente:
 - i. Cálculo de Jornada de Trabalho: o sistema deve permitir que o usuário obtenha o valor do salário por hora a partir do salário bruto informado;
 - ii. Cálculo de Adicionais: o sistema deve permitir que o usuário calcule os adicionais de periculosidade e insalubridade, caso o funcionário seja apto em receber esses adicionais no salário;
 - iii. Cálculo de Benefícios: o sistema deve permitir que o usuário calcule os benefícios de vale transporte e vale alimentação;
 - iv. Cálculo de Descontos: o sistema deve permitir que o usuário calcule os descontos de INSS, FGTS e IRRF;
 - v. Cálculo do Salário Líquido: o sistema calcular o salário líquido do funcionário, ou seja, seu salário final após todos os benefícios e descontos serem considerados;
4. O sistema apresenta o valor líquido de cada funcionário e o total da folha.

5. O Administrador revisa os cálculos apresentados.
6. O Administrador confirma a folha de pagamento.
7. O sistema registra a folha como consolidada.
8. O Caso de uso termina.

Fluxos Alternativos

- **Alterar valores manuais:** o administrador pode inserir horas extras, adicionais ou descontos específicos.

Pré-Condições	O Administrador selecionou um funcionário e a opção de ajuste manual.
Passos	1. O sistema exibe os campos editáveis para acréscimos (horas extras, adicionais) e descontos específicos. 2. O Administrador insere os valores manuais. 3. O sistema recalcula o valor líquido. 4. O sistema retorna ao passo 4 do Fluxo Principal.

- **Cancelar fechamento da folha:** caso necessário, o sistema permite reabertura para ajustes antes da data limite.

Pré-Condições	A folha já foi consolidada, mas ainda está dentro do prazo de reabertura definido nas configurações.
Passos	1. O Administrador solicita a reabertura da folha. 2. O sistema valida se o prazo para reabertura não foi ultrapassado. 3. Em caso positivo, a folha retorna ao status de “em aberto” e permite novos ajustes. 4. Em caso negativo, o sistema informa que a folha não pode mais ser reaberta.

Pós-Condições

- Folha de pagamento consolidada, registrada e disponível para consulta pelos funcionários.
- Caso tenha sido reaberta (fluxo alternativo), retorna ao status de “em aberto” até nova confirmação.

2.3. Caso de Uso – Publicação de Vagas

Finalidade

Gerenciar as vagas de emprego da empresa, permitindo ao Administrador de RH criar, atualizar e encerrar vagas, e ao candidato visualizar e se inscrever nas vagas abertas.

Ator(es)

- Administrador de RH
- Candidato

Pré-Condições

1. O Administrador de RH já foi autenticado e está logado.

Fluxo Principal

1. O Administrador de RH acessa a opção “Publicação de Vagas”.
2. O sistema exibe as vagas ativas e encerradas.
3. O Administrador pode selecionar uma das opções: incluir nova vaga, alterar vaga existente ou encerrar vaga.
4. O Caso de uso termina.

Fluxos Alternativos

- **Incluir nova vaga:** cadastrar título, descrição, requisitos, departamento e data limite.

Pré-Condições	O Administrador selecionou a opção de inclusão de vaga. Passos
Passos	1. O sistema exibe o formulário de cadastro de vagas. 2. O Administrador preenche os dados: título, descrição, requisitos, setor, data limite e status inicial (aberta).

	3. O Administrador confirma a inclusão. 4. O sistema valida os dados e registra a nova vaga. 5. O sistema retorna ao passo 2 do Fluxo Principal (Administrador).
--	---

- **Alterar vaga:** editar informações da vaga em aberto.

Pré-Condições	O Administrador selecionou uma vaga ativa e a opção de alteração.
Passos	1. O sistema exibe os dados da vaga selecionada. 2. O Administrador edita os campos desejados. 3. O sistema valida e salva as alterações. 4. O sistema retorna ao passo 2 do Fluxo Principal (Administrador).

- **Encerrar vaga:** mudar o status de vaga para encerrada.

Pré-Condições	O Administrador selecionou uma vaga ativa e a opção de encerramento.
Passos	1. O sistema solicita confirmação de encerramento. 2. O Administrador confirma ou cancela. 3. Em caso de confirmação, o sistema altera o status da vaga para "encerrada". 4. O sistema retorna ao passo 2 do Fluxo Principal (Administrador).

Pós-Condições

Vagas podem estar publicadas (ativas), atualizadas ou encerradas.

2.4. Caso de Uso – Consultar contracheque

Finalidade

Permitir ao funcionário visualizar e baixar seus contracheques mensais.

Ator(es)

Funcionário

Pré-Condições

1. O Funcionário está autenticado e logado no sistema.
2. O Funcionário possui contracheques já consolidados em pelo menos um mês anterior.

Fluxo Principal

1. O Funcionário acessa a opção “Meus Contracheques”.
2. O sistema lista os meses disponíveis para consulta.
3. O Funcionário seleciona um mês desejado.
4. O sistema exibe o detalhamento do contracheque, incluindo proventos, descontos e valor líquido.
5. O sistema oferece a opção de download em PDF.
6. O Funcionário realiza o download, se desejar.
7. O Caso de uso termina.

Fluxos Alternativos

- Nenhum fluxo alternativo é aplicável.

Pós-Condições

- Nenhuma alteração de estado ocorre nos dados do sistema.
- É criado um registro de log para auditoria indicando que o funcionário acessou o contracheque.

2.5. Caso de Uso – Atualizar dados cadastrais

Finalidade

Permitir ao funcionário propor atualização de dados pessoais e bancários.

Ator(es)

Funcionário

Pré-Condições

- O Funcionário está autenticado e logado no sistema.
- O Funcionário está ativo na empresa.

Fluxo Principal

1. O Funcionário acessa a opção “Meus Dados Cadastrais”.
2. O sistema exibe as informações atuais do funcionário (p. ex.: endereço, telefone, e-mail, dados bancários).
3. O Funcionário seleciona os campos a serem modificados.
4. O Funcionário altera os dados necessários e confirma a operação.
5. O sistema valida as alterações (ex.: formato de e-mail, agência e conta bancária válidas).
6. O sistema salva as alterações confirmadas.
7. O sistema exibe mensagem de sucesso.
8. O Caso de uso termina.

Fluxos Alternativos

- **Dados inválidos**

Pré-Condições	O Funcionário inseriu valores inconsistentes ou em formato incorreto.
Passos	1. O sistema identifica o erro (ex.: conta bancária inválida). 2. O sistema exibe mensagem de erro indicando o campo a

	ser corrigido. 3. O Funcionário ajusta as informações e confirma novamente. 4. O sistema retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.
--	---

Pós-Condições

- Cadastro do funcionário atualizado com sucesso.
- Alterações ficam disponíveis imediatamente no sistema.

2.6. Caso de Uso - Atualizar configurações

Finalidade

Permitir que o Administrador de RH realize alterações nos parâmetros do sistema.

Ator(es)

Administrador de RH

Pré-Condições

- O Administrador de RH já foi autenticado e está logado.
- O sistema possui parâmetros previamente definidos.

Fluxo Principal

1. O Administrador de RH acessa a opção "Atualizar Configurações".
2. O sistema exibe os valores correntes dos parâmetros configuráveis:
 - i. Data de fechamento da folha de pagamento.
 - ii. Prazos para reabertura/cancelamento da folha.
 - iii. Regras e percentuais de encargos.
3. O Administrador de RH altera os parâmetros desejados.
4. O Administrador de RH confirma as alterações.
5. O sistema valida os novos valores.
6. O sistema persiste as alterações realizadas.
7. O sistema exibe mensagem de sucesso.
8. O Caso de uso termina.

Fluxos Alternativos

- **Dados inválidos**

Pré-Condições	O Administrador de RH inseriu valores inconsistentes ou em formato incorreto.
Passos	1. O sistema identifica o erro (ex.: data de fechamento

	inválida, percentual negativo). 2. O sistema exibe mensagem de erro indicando o campo a ser corrigido. 3. O Administrador corrige as informações e confirma novamente. 4. O sistema retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.
--	--

Pós-Condições

- Configurações do sistema atualizadas com sucesso.
- As alterações são aplicadas automaticamente aos próximos cálculos